

La relación entre suma y resta

Policubos, regletas y el supertruco de los ceros · 2º de Educación Primaria



Nombre: _____ Fecha: _____

¿Cómo funciona esta ficha?

Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

Nivel 1	★	Explorador: recuerdo y comprendo	Los puntos de color junto a cada ejercicio indican su nivel.
Nivel 2	★★	Constructor: aplico y analizo	
Nivel 3	★★★	Inventor: evalúo y creo	

FICHA 1 · ¡Construimos y descubrimos con policubos!

1 ¡Manos a la obra con los policubos!

Nivel 1 · Explorador ★

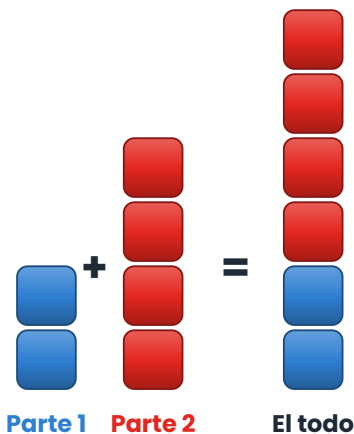
RECORDAR

COMPRENDER

Fase manipulativa

Paso 1: haz una torre azul de 2 (parte 1) y una torre roja de 4 (parte 2).

Paso 2: únelas para formar una sola torre grande (el todo). Paso 3: cuenta y completa.



El todo tiene policubos.

Suma: $2 + 4 =$

Paso 4: ¡ahora quitamos partes! Toma la torre entera de 6 policubos.

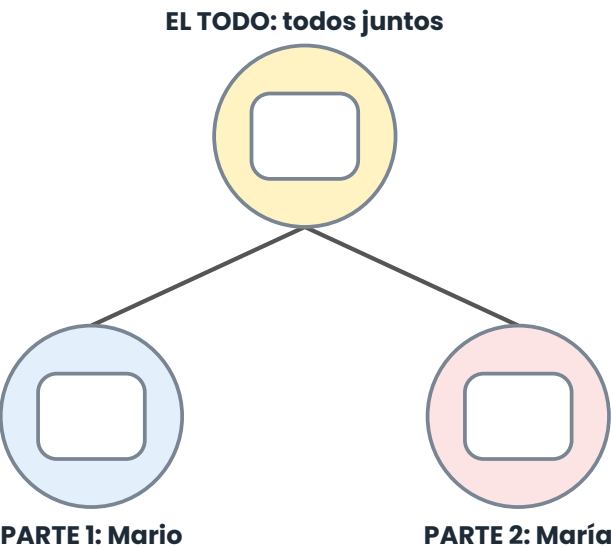
● Si quitas la torre azul (2): $6 - 2 =$

● Si quitas la torre roja (4): $6 - 4 =$

2 El problema de los caramelos

Nivel 1 · Explorador ★ **COMPRENDER** Fase manipulativa

Mario tiene 2 caramelos y María tiene 4. Coloca los datos en el diagrama partes-todo.



Familia de operaciones:

Suma $\square + \square = \square$

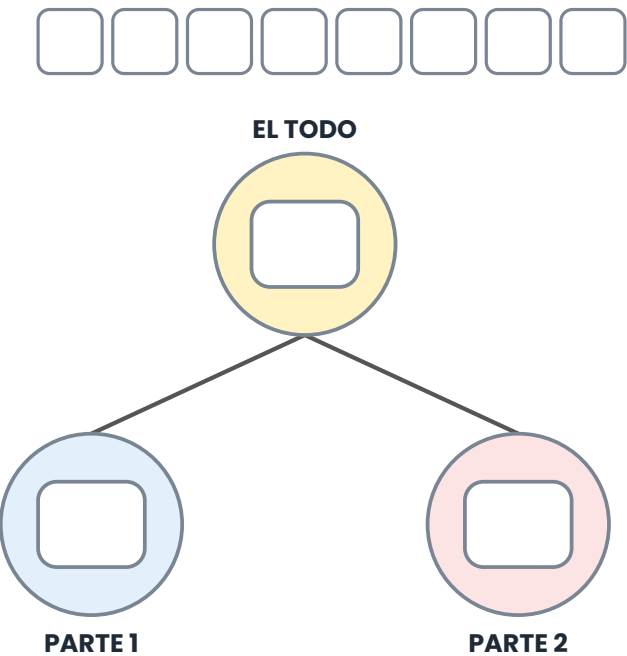
Resta 1 $6 - \square = \square$

Resta 2 $6 - \square = \square$

3 Construye tu propia torre

Nivel 1 · Explorador ★ **APLICAR** Fase manipulativa

Colorea 3 cubos de azul (parte 1) y 5 de rojo (parte 2). Completa el diagrama y la familia.



Suma $\square + \square = \square$

Resta 1 $\square - \square = \square$

Resta 2 $\square - \square = \square$

FICHA 2 · Regletas y familias de operaciones

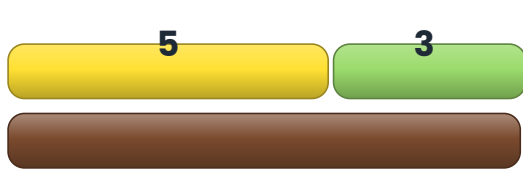
4 Las regletas del 5, el 3 y el 8

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

Fase manipulativa

Junta la amarilla (5) y la verde clara (3). Juntas miden lo mismo que la marrón (8).



Suma $5 + 3 =$

Resta 1 $8 - 5 =$

Resta 2 $8 - 3 =$

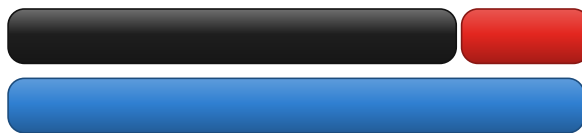
5 La regleta del 7 y del 2

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase manipulativa

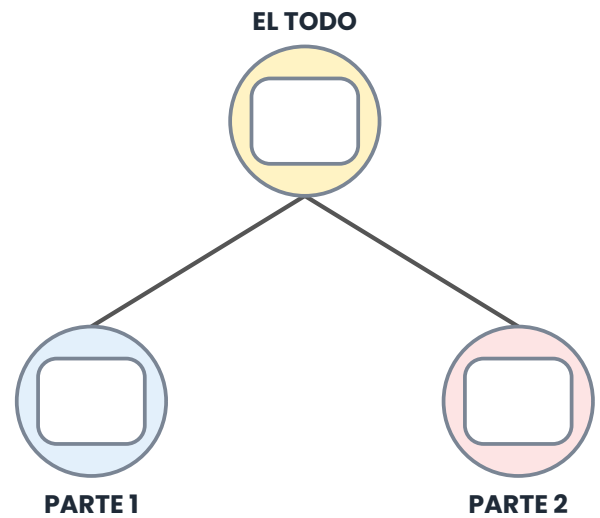
Junta la negra (7) y la roja (2): obtienes la azul (9). ¡Escribe la familia completa!



Suma + =

Resta 1 - =

Resta 2 - =



6 ¡Encuentra la parte que falta!

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase manipulativa

Usa la resta para averiguar la parte que falta. Escribe también su color.



$5 - 3 =$

color: _____



$5 - 2 =$

color: _____



$7 - 4 =$

color: _____



$9 - 6 =$

color: _____

7 ¿Quién es de la familia?

Nivel 2 · Constructor ★★ ANALIZAR Fase simbólica

La familia del 6, el 4 y el 10. Rodea las operaciones de la familia y tacha las intrusas.

6 + 4 = 10

10 - 4 = 6

10 + 4 = 14

4 + 6 = 10

6 - 4 = 2

10 - 6 = 4

8 Completa el diagrama partes-todo

Nivel 2 · Constructor ★★ ANALIZAR Fase simbólica

Falta un número en cada diagrama. Piensa: ¿sumo o resto?

EL TODO

3

PARTE 1

5

PARTE 2

Operación:

EL TODO

10

PARTE 1

7

PARTE 2

Operación:

EL TODO

9

4

PARTE 1

PARTE 2

Operación:

EL TODO

30

PARTE 1

50

PARTE 2

Operación:

FICHA 3 · ¡El supertruco de los ceros!

¡Recuerda el supertruco! Si sabes que $7 + 2 = 9$, ya sabes que $70 + 20 = 90$ y que $700 + 200 = 900$. ¡Y lo mismo pasa con sus restas!

9 Del 7 y el 2 a las decenas

Nivel 2 · Constructor ★★ **APLICAR** Fase simbólica

Como ya sabes que $7 + 2 = 9$, completa las operaciones con ceros.



10 negras + 10 rojas

Suma $70 + 20 =$

Resta 1 $90 - 70 =$

Resta 2 $90 - 20 =$

10 De las unidades a las centenas

Nivel 2 · Constructor ★★ **APLICAR** Fase simbólica

Partimos de $3 + 2 = 5$. Completa la familia en decenas y centenas.

	Suma	Primera resta	Segunda resta
● Unidades	$3 + 2 = 5$	$5 - 3 = 2$	$5 - 2 = 3$
● Decenas	$30 + 20 = 50$	$50 - 30 =$	$50 - 20 =$
● Centenas	$300 + 200 =$	$500 - 300 =$	$500 - 200 =$

11 El gran reto final de 2º

Nivel 3 · Inventor ★★★ APLICAR Fase simbólica

Completa la tabla. Decenas: añade un 0. Centenas: añade dos 0.

Unidades	Decenas	Centenas
● 4 + 1 = 5	40 + 10 =	400 + 100 =
● 5 - 1 = 4	50 - 10 =	500 - 100 =
● 6 + 3 = 9	+ =	+ =
● 9 - 3 = 6	- =	- =

12 Detective del error

Nivel 3 · Inventor ★★★ EVALUAR Fase simbólica

Rodea ✓ si está bien o ✗ si está mal. Si está mal, escribe lo correcto.

80 - 30 = 5 Correcto:	✓ ✗	600 + 300 = 900 Correcto:	✓ ✗
50 - 20 = 30 Correcto:	✓ ✗	400 + 100 = 5000 Correcto:	✓ ✗

13

¿Tiene razón Lucía?

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

Lucía dice: «Si $9 - 7 = 2$, entonces $90 - 70 = 2$ ». ¿Tiene razón? Explícalo.

Sí

No

porque...

14

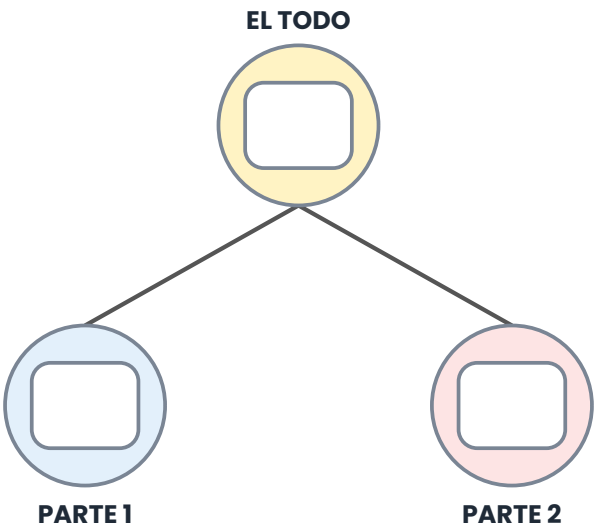
Inventa tu propia familia de operaciones

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Elige dos partes. Completa el diagrama, la familia y ¡el supertruco de los ceros!



Suma

+

=

Resta 1

-

=

Resta 2

-

=

Con ceros:

+

=

15

Inventa un problema para un compañero

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Escribe un problema que se resuelva con una suma o con una resta.

Operación de mi compañero/a:

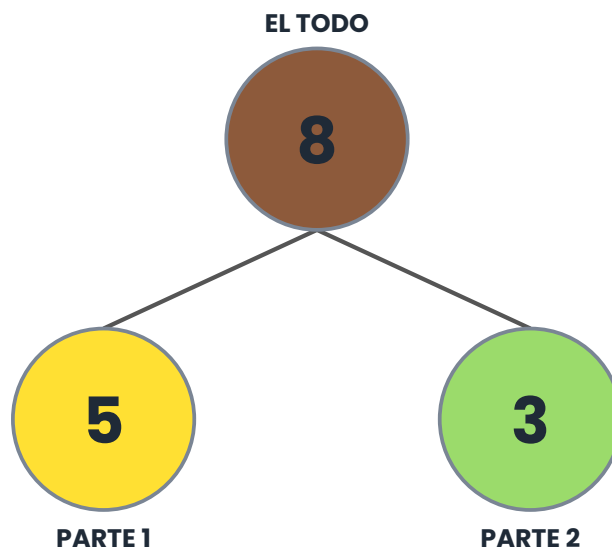
Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- Junto y separo partes con policubos.
- Uso el diagrama partes-todo.
- Escribo la suma y sus dos restas (la familia).
- Encuentro la parte que falta con una resta.
- Uso el supertruco de los ceros con decenas y centenas.
- Encuentro errores e invento mis propias familias.



¡Enhorabuena! Ya sabes que de una suma nacen dos restas.



Guía para el docente

Secuencia CPA: policubos (concreto), regletas y diagramas (pictórico) y ceros (simbólico).

Tres niveles de desafío. Todo el grupo comienza en el Nivel 1 y avanza según su ritmo.

Idea clave: una suma y sus dos restas forman una familia (relación inversa).

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	Torres de policubos $2 + 4$	1	Recordar / Compr.	Manipulativa
2	Caramelos: diagrama partes-todo	1	Comprender	Manipulativa
3	Construye tu torre $3 + 5$	1	Aplicar	Manipulativa
4	Regletas 5, 3 y 8	1	Comprender	Manipulativa
5	Regletas 7, 2 y 9	2	Aplicar	Manipulativa
6	La parte que falta	1-3	Aplicar	Manipulativa
7	¿Quién es de la familia?	2	Analizar	Simbólica
8	Diagramas con un hueco	2-3	Analizar	Simbólica
9	Del 7 y el 2 a las decenas	2	Aplicar	Simbólica
10	De unidades a centenas	1-3	Aplicar	Simbólica
11	Gran reto final	2-3	Aplicar	Simbólica
12	Detective del error	3	Evaluar	Simbólica
13	¿Tiene razón Lucía?	3	Evaluar	Simbólica
14	Inventar una familia	3	Crear	Simbólica
15	Inventar un problema	3	Crear	Simbólica

Cambios respecto a la ficha original

- Los cálculos eran correctos.
- La tabla del «Gran Reto Final» quedaba partida entre dos páginas: ahora está completa en una.
- En «Encuentra la parte que falta» las dos últimas columnas pedían lo mismo: se sustituye por el color.
- Los iconos que no se veían (cuadrados negros) se sustituyen por dibujos de policubos y regletas.
- Espacios adaptados a 2º: cajas de 1,3 cm, letra grande y diagramas amplios.
- Se añaden actividades para aplicar, analizar, evaluar y crear, y una autoevaluación.

Solucionario

- 1) 6; 6; 4; 2. 2) todo 6; $2 + 4 = 6$; $6 - 2 = 4$; $6 - 4 = 2$. 3) 8; $3 + 5 = 8$; $8 - 3 = 5$; $8 - 5 = 3$
4) 8; 3; 5. 5) $7 + 2 = 9$; $9 - 7 = 2$; $9 - 2 = 7$. 6) 2 roja | 3 verde clara | 3 verde clara | 3 verde clara
7) Intrusas: $10 + 4 = 14$ y $6 - 4 = 2$. 8) 8 | 5 | 3 | 80. 9) 90; 20; 70. 10) 20, 30 | 500, 200, 300
11) 50, 500 | 40, 400 | $60 + 30 = 90$, $600 + 300 = 900$ | $90 - 30 = 60$, $900 - 300 = 600$
12) mal (50) | bien | bien | mal (500). 13) No: $90 - 70 = 20$. 14-15) Respuesta abierta.